외부 인터럽트와 초음파 센서

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 UART

2 외부 인터럽트 실험

3 조립 및 프로그래밍



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

1

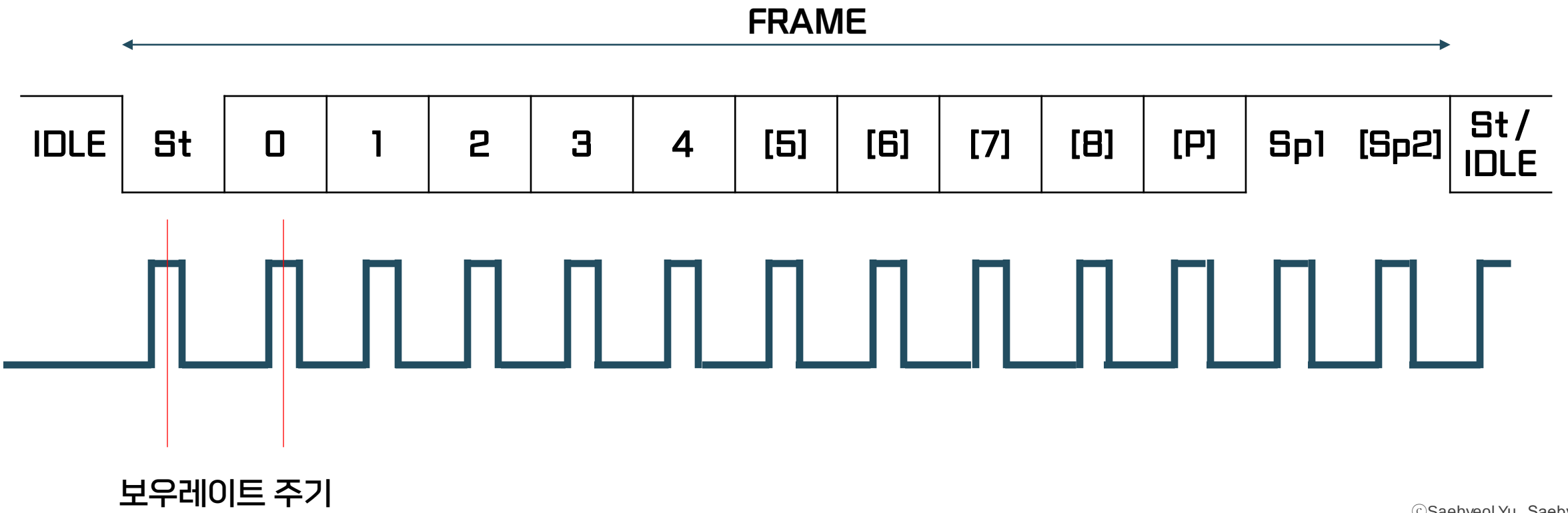
UART

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

프레임 형식

비동기 직렬 전송을 위한 데이터 프레임은 스타트 비트, 스톱 비트, 에러 검사를 위한 패리티 비트, 그리고 데이터 비트로 구성됨.

- 1 스타트 비트. 항상 LOW. (St)
- 5, 6, 7, 8, 9 데이터 비트.
- 검사 안함, 짝수, 홀수 패리티 비트. (P)
- 1 또는 2 스톱 비트. 항상 HIGH. (Sp)



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

보우 레이트(BAUD RATE)

- 초당 신호 변화 횟수. (펄스의 수)
- 직렬 통신에서 데이터 전송 속도를 나타냄.
- 단위는 baud.
- 1비트 변조 방식에서는 1 baud = 1bps.
- 다중 변조 방식은 1 baud당 여러 개의 비트가 가능함. (1 baud = 1bps가 아님)
- 보우 레이트가 높으면 빠른 전송이 가능하지만, 노이즈에 취약하고 데이터 오류가 발생할 가능성이 커지므로 표준 보우 레이트 중 비교적 낮은 속도이며 센서 데이터, 텍스트 전송에는 충분한 속도인 9600 baud를 채용함.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART 레지스터

UDRn

- USART의 송신 데이터와 수신 데이터의 버퍼 역할.
- RXBn은 수신 버퍼, TXBn은 송신 버퍼.

7	6	5	4	3	2	1	0	
RXBn[7:0]								UDRn(Read)
TXBn[7:0]								UDRn(Write)

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART 레지스터

UCSRnA

- BIT 7 : 수신 버퍼에 읽지 않은 값 있으면 1, 수신 버퍼가 비어 있으면 0.
- BIT 6 : 송신 시프트 레지스터에 있는 전체 프레임이 끝나고 새로운 데이터가 송신 버퍼에 들어오지 않을 때 1.
- BIT 5 : UDRn이 새로운 데이터를 수신할 준비가 되었는지 표시. 1이고 버퍼 비어 있으면 쓰기 준비 완료. USART Data Register Empty 인터럽트 발생에 사용.
- BIT 4 : 수신 버퍼에 다음 문자를 수신 시 프레임 에러 발생하면 1. 프레임 에러는 수신 문자의 첫 번째 스톱 비트가 0이면 발생함. UCSRnA 레지스터 쓰기 시 0이 됨.

7	6	5	4	3	2	1	0	
RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART 레지스터

UCSRnA

- BIT 3 : 데이터 오버런 상태가 검출되면 1. 데이터 오버런은 수신 버퍼가 가득 차고, 새로운 스타트 비트가 검출 되었을 때 발생. UCSRnA 레지스터 쓰기 시 0 됨.

- BIT 2 : 수신 버퍼의 수신 문자가 패리티 에러 발생시 1. UCSRnC의 패리티 모드를 설정하면 사용 가능. UCSRnA 레지스터 쓰기 시 0 됨.

- BIT 1 : 비동기 모드에서만 사용 가능. 동기 모드 시 0. 1이 되면 보우 레이트 분주비를 16에서 8로 줄여
- 비동기 통신의 전송 속도를 2배로 함.

- BIT 0 : 다중 프로세서 통신 모드를 가능하게 함. 1이면 USARTn 수신기가 주소 정보가 없는 모든 입력 프레임 무시.

7	6	5	4	3	2	1	0	
RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART 레지스터

UCSRnB

- BIT 7 : 1이면 RXCn의 인터럽트 허용. 수신 완료 인터럽트는 이 비트가 1이고, SREG의 I 비트가 1, UCSRnA의 RXCn 비트가 1이면 허용됨.

- BIT 6 : 1이면 TXCn의 인터럽트 허용. 송신 완료 인터럽트는 이 비트가 1이고, SREG의 I 비트가 1, UCSRnA의 TXCn 비트가 1이면 허용됨.

- BIT 5 : 1이면 UDREn 의 인터럽트 허용. USART Data Register Empty 인터럽트는 이 비트가 1이고, SREG의 I 비트가 1, UCSRnA의 UDREn 비트가 1이면 허용됨.

- BIT 4 : 1이면 USARTn의 수신부 사용 가능. (RXDn)

7	6	5	4	3	2	1	0	
RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART 레지스터

UCSRnB

- BIT 3 : 1이면 USARTn의 송신부 사용 가능. (TXDn)

- BIT 2 : 데이터 비트 수 설정.

- BIT 1 : 수신 문자가 9비트라면 9번째 비트 저장. UDRn의 최하위 비트를 읽기 전에 먼저 읽어야 함.
-
- BIT 0 :송신 문자가 9비트라면 9번째 비트 저장. UDRn의 최하위 비트를 읽기 전에 먼저 읽어야 함.

7	6	5	4	3	2	1	0	
RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART 레지스터

UCSRnC

- BIT 7 : 예약됨.
- BIT 6 : 동기, 비동기 선택. 0은 비동기, 1은 동기.
- BIT 5, 4 : 패리티 발생과 체크 형태 설정. 패리티 검출 시 UCSRnA의 UPEn 비트를 1로 함.
- BIT 3 : 스톱 비트 설정. 0이면 스톱 비트 1비트, 1이면 스톱 비트 2비트.
- BIT 2, 1 : 데이터 비트 수 설정.
- BIT 0 : 동기 모드에서만 사용. 비동기 시 0. 데이터의 출력 변경과 데이터의 입력 샘플, 동기 클록 사이의 관계를 설정함.

7	6	5	4	3	2	1	0	
-	UMSELn	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	UCSRnC

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

UCSZn2, 1, 0

데이터 비트 선택

UCSZn2	UCSZn1	UCSZn0	Character Size
0	0	0	5bit
0	0	1	6bit
0	1	0	7bit
0	1	1	8bit
1	0	0	Reserved
1	0	1	Reserved
1	1	0	Reserved
1	1	1	9bit

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

UPMn1, 0

패리티 모드 설정

UPMn1	UPMn0	Parity Mode
0	0	Disabled
0	1	Reserved
1	0	Enabled, 짝수 패리티
1	1	Enabled, 홀수 패리티

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

UCPOLn

UCPOLn bit 설정

UCPOLn	전송 데이터 쓰기(TXDn핀의 출력)	수신 데이터 읽기 (RXDn핀의 입력)
0	동기 클럭의 상승 엣지	동기 클럭의 하강 엣지
1	동기 클럭의 하강 엣지	동기 클럭의 상승 엣지

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART 레지스터

UBRRH, L

- 15~12의 비트는 예약되어 있음.
- 나머지 12비트의 조합으로 통신 속도(보우 레이트)를 결정.
- 비동기 모드 보우 레이트 = f / (16 * (UBRRn+1))
- 2X 비동기 모드 보우 레이트 = f / (8 * (UBRRn+1))

7	6	5	4	3	2	1	0	
-	-	-	-	UBRRnH				UBRRnH
UBRRnL								UBRRnL

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

2

외부 인터럽트 실험

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

외부 인터럽트 레지스터

EICRA

7	6	5	4	3	2	1	0	
ISC31	ISC30	ISC21	ISC20	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	EICRA

인터럽트 감지 방법 제어

ISCn1	ISCn0	설명
0	0	INTn의 Low level에서 인터럽트 요청
0	1	예약
1	0	INTn의 하강 에지에서 인터럽트 요청
1	1	INTn의 상승 에지에서 인터럽트 요청

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

외부 인터럽트 레지스터

EICRB

7	6	5	4	3	2	1	0	
ISC71	ISC70	ISC61	ISC60	ISC51	ISC50	ISC41	ISC40	EICRB

인터럽트 감지 방법 제어

ISCn1	ISCn0	설명
0	0	INTn의 Low Level에서 인터럽트 요청
0	1	INTn의 Any Change에서 인터럽트 요청
1	0	INTn의 하강 에지에서 인터럽트 요청
1	1	INTn의 상승 에지에서 인터럽트 요청

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

외부 인터럽트 레지스터

EIMSK

- 상태 레지스터 SREG의 I핀을 1로 설정하고, EIMSK핀을 설정해 INTn핀 활성화.
- 1이면 허용, 0이면 금지.

7	6	5	4	3	2	1	0	
INT7	INT6	INT5	INT4	INT3	INT2	INT1	INT0	EIMSK

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

외부 인터럽트 레지스터

EIFR

- INTn에 이벤트(변화)가 발생하면 INTFn은 1이 됨.
- 인터럽트 서비스 루틴(ISR)이 실행되면 INTFn비트는 자동으로 0으로 클리어 됨.

7	6	5	4	3	2	1	0	
INTF7	INTF6	INTF5	INTF4	INTF3	INTF2	INTF1	INTF0	EIFR

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

타이머/카운터 0 레지스터

TIMSK

- 7, 6 bit는 타이머/카운터2에서 사용.
- 5~2 bit는 타이머/카운터1에서 사용.
- bit 1 : 이 비트가 1이고, SERG의 I핀이 1이면 타이머/카운터 0의 비교일치 인터럽트 허용.
- bit 2: 이 비트가 1이고, SERG의 I핀이 1이면 타이머/카운터 0의 오버플로우 인터럽트 허용.

7	6	5	4	3	2	1	0	
OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	TIMSK

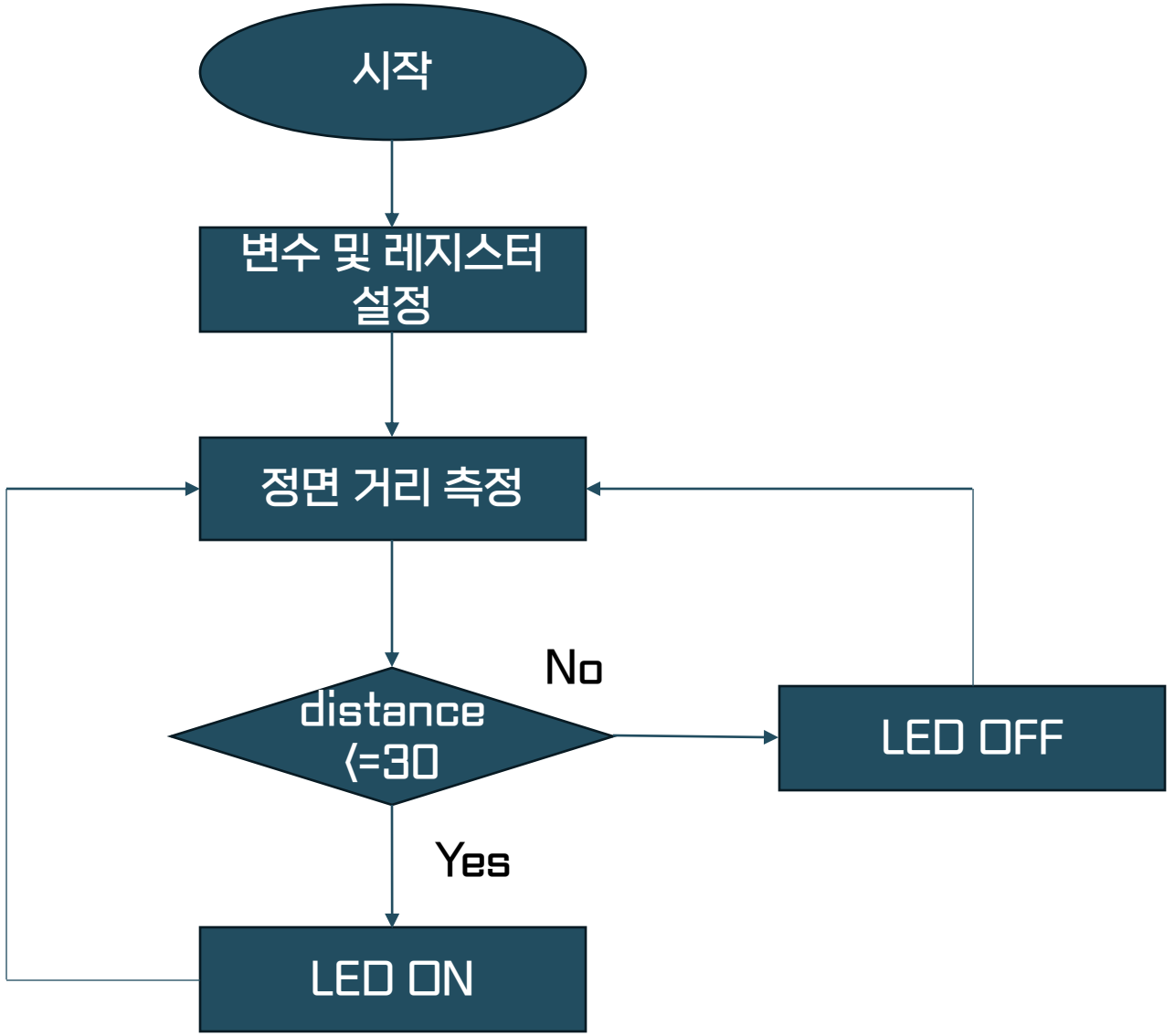
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

10us 시간 계산

타이머/카운터 0의 분주비를 8로 하면 16000000 / 8 = 2000000로 2MHz.
1 / 2000000 = 0.0000005. 카운터가 한 칸 셀 때 0.0000005초가 흐름.
20칸을 세면 10us가 나옴. TCNT0 = 255 – 20을 함으로써 10us마다 오버플로우 발생시켜 거리 계산.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>

int wall = 0;
int distance;

void Timer1_PWM_Init()
{
    DDRB = 0xFF;
    DDRA = 0xFF;
    DDRD = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    PORTA = 0x00;

    EICRA = 0x02;//INT0 하강에지에서 인터럽트 요청
    EIMSK = 0x01;//INT0 인터럽트 허용
    EIFR = 0x01;//INT0 클리어
    TCCR0 = 0x00;//타이머, 카운터 0 정지
    TIMSK = 0x01;//타이머, 카운터 0 오버플로우 인터럽트 허용
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
    distance = wall * 0.170;
    distance += 1;
    if(distance <= 30)//30CM 이하면 LED ON
    {
        PORTA = 0x01;
    }
    else//아니면 OFF
    {
        PORTA = 0x00;
    }
    wall = 0;
    TCCR0 = 0x00;
    TCNT0 = 0x00;
}

interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
    wall++;
    TCNT0 = 0xEB;//255-20
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

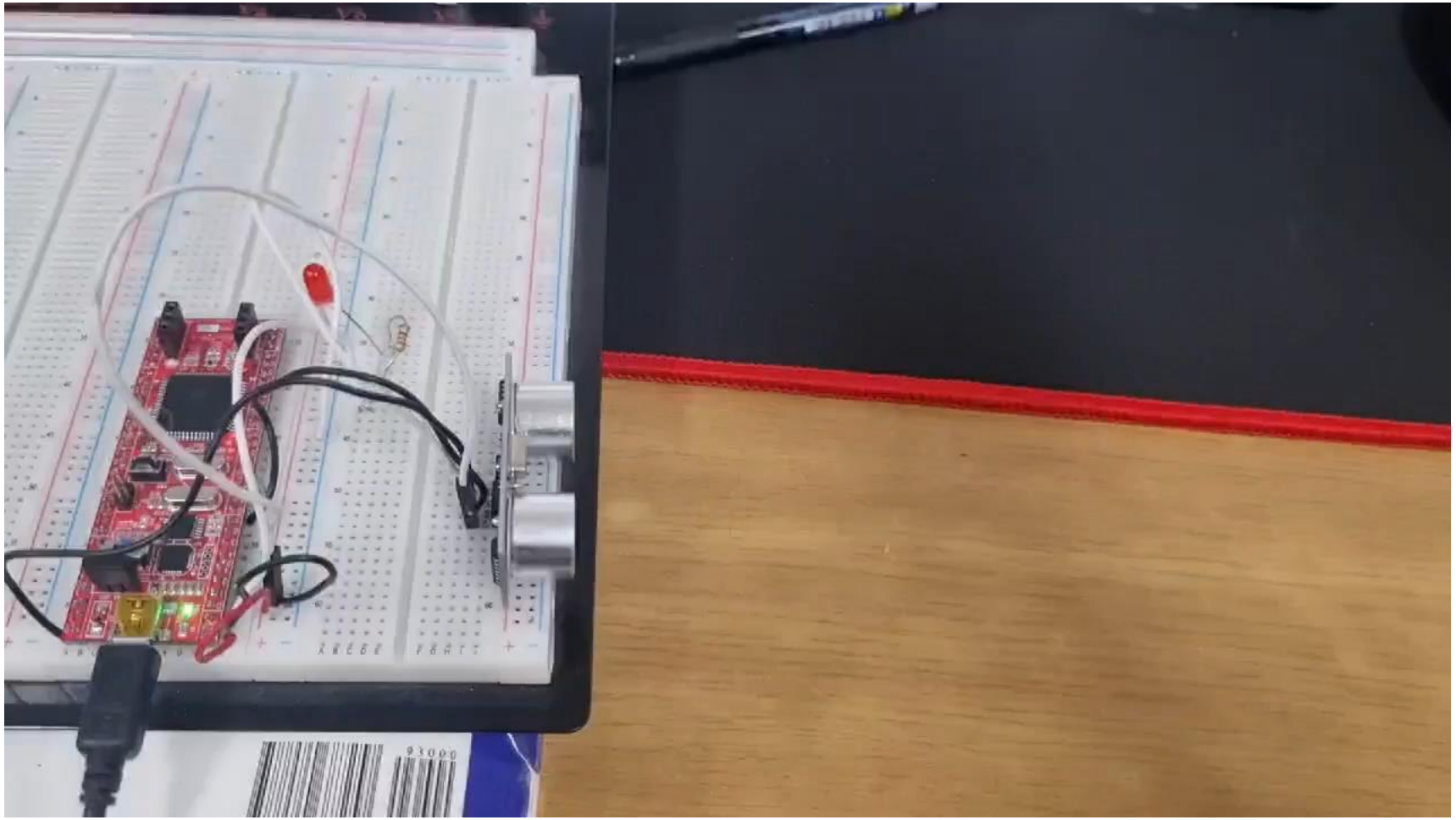
```
void main(void)
{
    Timer1_PWM_Init();
    #asm("sei")//SREG 인터럽트 허용

    while (1)
    {
        PORTB.0 = 1;
        delay_us(10);//trig에 10us 동안 HIGH
        PORTB.0 = 0;

         if (PIND.0 == 1)
            {
                TCCR0 = 0x02;// 타이머 카운터 0 분주비 8로 활성화
                TCNT0 = 0xEB;//255-20
                while(PIND.0)// HIGH인 동안 wall++(10us마다 오버플로우 서비스 루틴 발생)
                {
                }
                //LOW가 되면 인터럽트 서비스 루틴 발생
            }
    }
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작



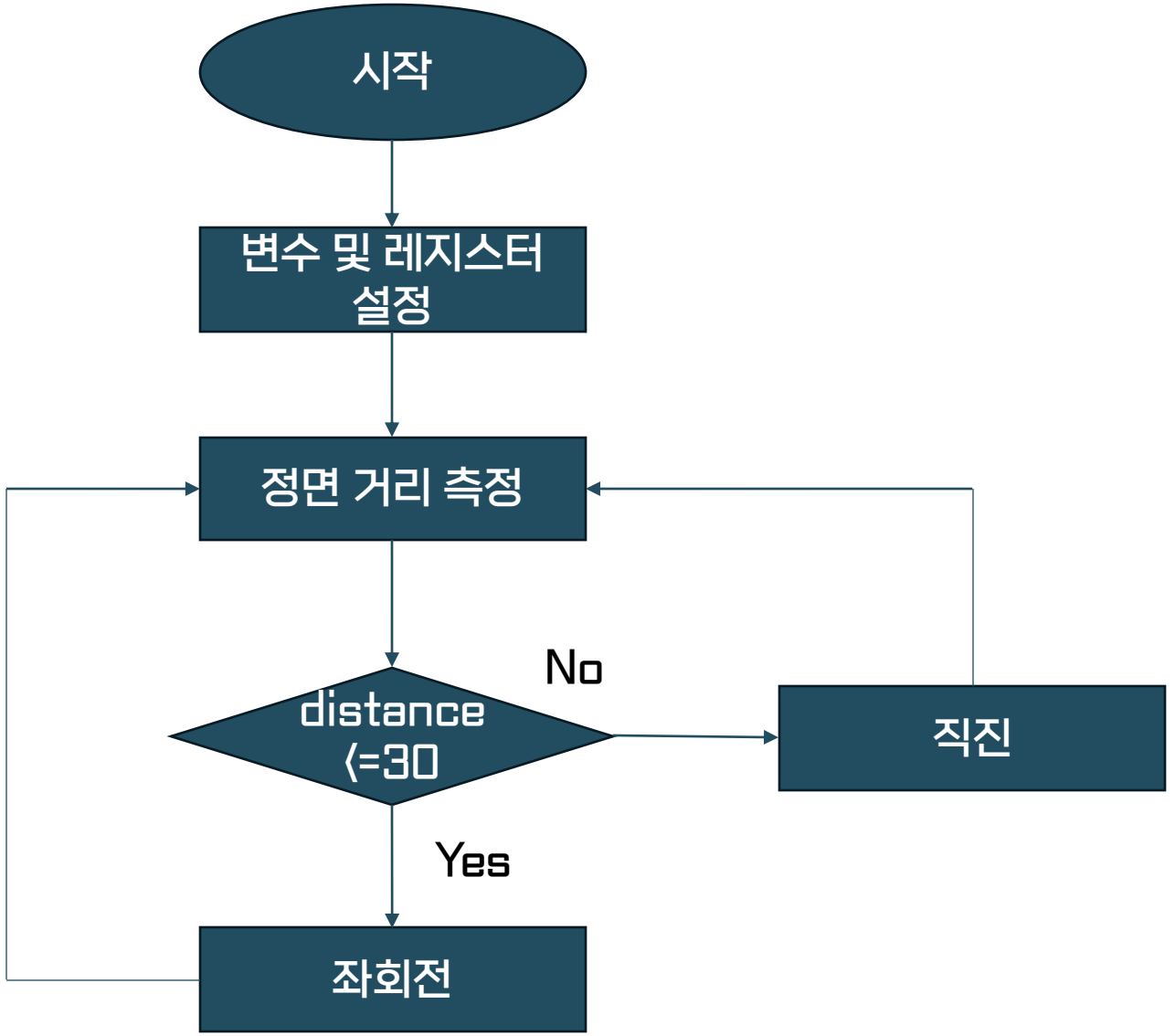
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

3

조립 및 프로그래밍

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>

int wall = 0;
int distance;

void Timer1_PWM_Init()
{
    TCCR1A = 0x2B; // 동작모드 PWM(PAHSE CORRECT) / top은 OCR1A / OCR1B,C 상향 카운터에서 비교일치 시 클리어
    TCCR1B = 0x12; // 동작모드 동일 / 분주비 8

    TCNT1H = 0x00; // 0부터 시작
    TCNT1L = 0x00;

    OCR1AH = 0x75; // 29999
    OCR1AL = 0x2F;

    OCR1BH = 0x61; // 14999
    OCR1BL = 0xA7;

    OCR1CH = 0x3A; // 14999
    OCR1CL = 0x97;
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
    DDRB = 0xFF;
    DDRA = 0xFF;
    DDRD = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    PORTA = 0xA0;

    EICRA = 0x02;//INT0 하강에지에서 인터럽트 요청
    EIMSK = 0x01;//INT0 인터럽트 허용
    EIFR = 0x01;//INT0 클리어
    TCCR0 = 0x00;//타이머, 카운터 0 정지
    TIMSK = 0x01;//타이머, 카운터 0 오버플로우 인터럽트 허용
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
    distance = wall * 0.170;
    distance += 1;
    if(distance <= 30)//30CM 이내에 물체 식별 시 왼쪽 회전
    {
        OCR1BH = 0x2A; // 10999
        OCR1BL = 0xF7;

        OCR1CH = 0x61; // 24999
        OCR1CL = 0xA7;
    }
    else//물체 없을 시 직진
    {
        OCR1BH = 0x61; // 14999
        OCR1BL = 0xA7;

        OCR1CH = 0x3A; // 14999
        OCR1CL = 0x97;
    }
    wall = 0;
    TCCR0 = 0x00;
    TCNT0 = 0x00;
}

interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
    wall++;
    TCNT0 = 0xEB;//255-20
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

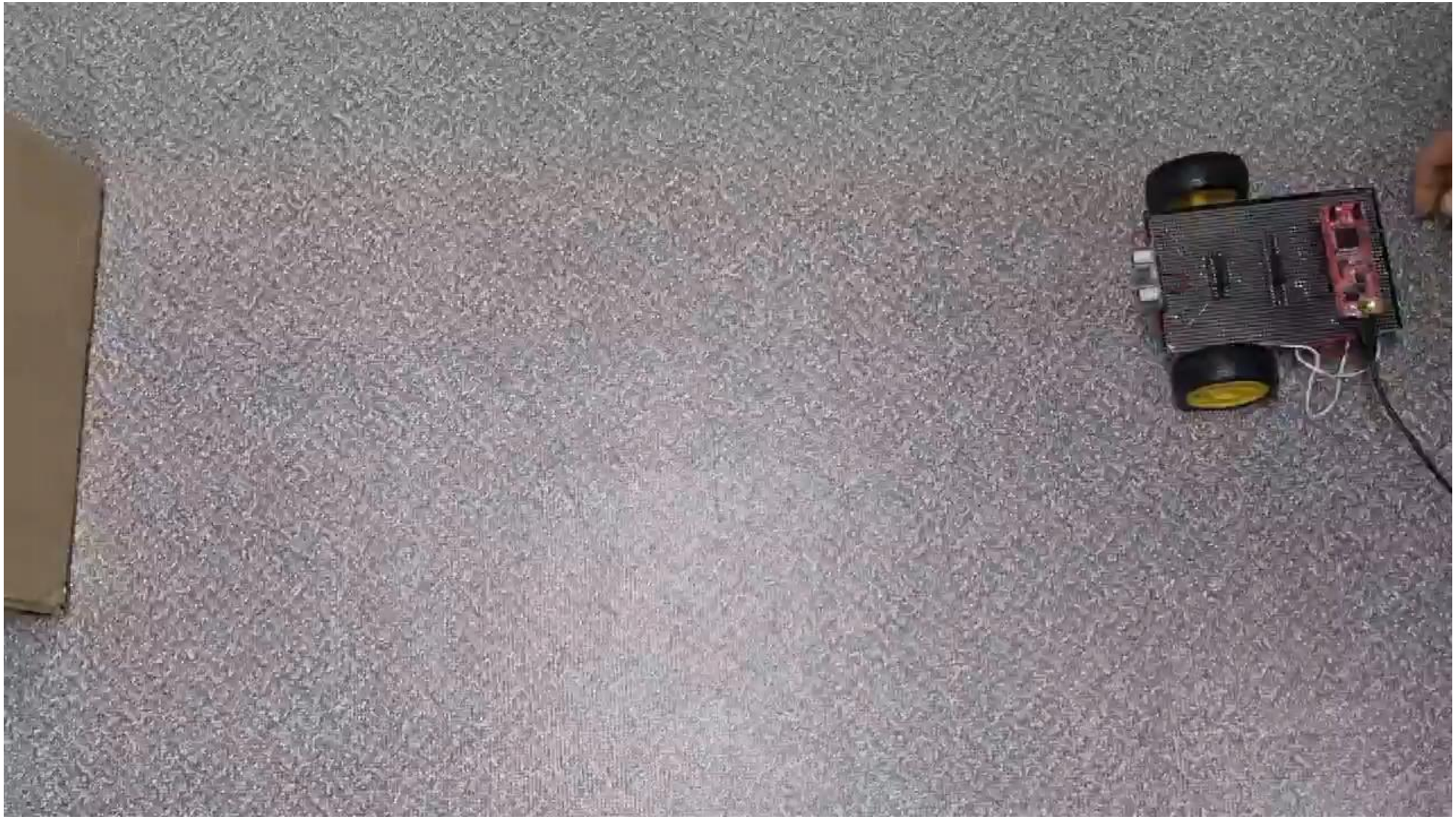
```
void main(void)
{
    Timer1_PWM_Init();
    #asm("sei")//SREG 인터럽트 허용

    while (1)
    {
        PORTB.0 = 1;
        delay_us(10);//trig에 10us 동안 HIGH
        PORTB.0 = 0;

         if (PIND.0 == 1)
            {
                TCCR0 = 0x02;// 타이머 카운터 0 분주비 8로 활성화
                TCNT0 = 0xEB;//255-20
                while(PIND.0)// HIGH인 동안 wall++(10us마다 오버플로우 서비스 루틴 발생)
                {
                }
                //LOW가 되면 인터럽트 서비스 루틴 발생
            }
    }
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint